

해수 탄산알칼리니티 측정을 위한 저가형 단일프로브 차동 pH 폭기 모니터: 계통오차 분해와 밀폐 공통 헤드스페이스 평형화를 통한 0.25 dKH 이하 정확도 달성

nowforyou*¹

¹REEF FAMILY

June 22, 2026

Abstract

탄산알칼리니티(이하 “KH”, 단위 dKH)는 산호 어항에서 가장 제어가 중요한 수질 인자이지만, 저렴한 연속 모니터는 드물고 시약 적정은 번거롭다. 본 논문은 시료를 대기 CO₂와 평형에 이를 때까지 폭기한 뒤 도달한 평형 pH로부터 알칼리니티를 추정하는 무시약(reagent-free) 개방형 모니터를 기술한다. 단일 pH 프로브로 어항 시료(“tank”)와 알칼리니티가 알려진 참조수(“ref”)를 연달아 측정한다. dKH가 두 pH의 차로 계산되므로 ($KH_{\text{tank}} = KH_{\text{ref}} \cdot 10^{\Delta\text{pH}}$), 프로브의 절대 드리프트와 실내 CO₂ 변동은 공통모드 신호로서 상쇄된다. 9일간의 계측 캠페인(5개 펌웨어/방법 버전에 걸친 29회 측정)에서 무보정 오차 -0.92 dKH가 지속적으로 관찰되었으며, 우리는 이를 영점 보정으로 지우는 대신 분해하였다. 세 가지 개입—(i) 진짜 가스 평형까지 가는 평탄 추종 측정, (ii) 시료·참조수·펌프 흡입이 공유하는 단일 밀폐 공통 헤드스페이스, (iii) 헤드스페이스 pCO₂를 고정하는 능동 폭기 5L 참조수 앵커—이 새벽 CO₂ 오차와 일주기 증발 교란을 봉기시켰고 측정 산포를 SD = ±0.08 dKH (목표 ±0.25 dKH의 약 1/3)로 줄였다. 이어진 널 실험(두 용기에 동일한 물, 참값 ΔpH = 0)이 잔차를 국소화하였다: 완전 널에서 ΔpH = -0.003, dKH = 8.387, 즉 계측 오프셋은 단 -0.06 dKH에 불과했다. 남은 -0.86 dKH는 수일 된, 소부피, 개방 상태의 tank 분취액에서 일어난 알칼리니티 손실(CO₂ 과포화에 의한 CaCO₃ 석출/생물막)로 추적되었다—이는 측정 결함이 아니라 시료 취급 아티팩트다. 같은 노화 분취액으로 하루 뒤 널을 재측정하니 전자장치를 건드리지 않았는데도 널이 -0.06에서 -0.22 dKH로 무너지는 것을 관찰하여, 이 귀속을 시간 영역에서 확증하였다. 따라서 본 장치는 영점 보정 없이 ±0.25 dKH 목표를 달성하며, 영점 보정은 불필요한 것으로 판정되었다. 우리가 독립적으로 도출한 오차 구조(실내 CO₂ 민감도, 기포 품질 의존성, 해법으로서의 밀폐)는 상용 제품의 보고된 거동을 그대로 재현하여, 진단과 해법 양쪽에 외부 검증을 제공한다.

키워드: 산호 어항; 탄산알칼리니티; 총알칼리니티; CO₂ 평형화; 차동 pH; 저가 계측; 공통모드 제거; CaCO₃ 석출.

1 서론

경산호를 비롯한 석회화 생물은 탄산칼슘을 침착시키며 탄산알칼리니티를 끊임없이 소모한다. 닫힌 산호 어항에서 이 알칼리니티 감소는 빠르며(흔히 0.5–1.5 dKH day⁻¹), ~1 dKH를 넘는 변동은 산호 조직 스트레스와 연관된다. 알칼리니티(A_T, 취미가들은 보통 독일식 도 단위의 “KH”로 표기, 1 dKH ≈ 0.357 meq L⁻¹)는 따라서 자주 측정할 가치가 가장 큰 인자다.

*교신: taeseokyi@gmail.com

접근 가능한 선택지는 연속 사용에 부족하다. 수동 시약 적정(예: 상용 드롭 키트)은 정확하지만 노동집약적이고 이산적이다. 색도 로봇은 적정을 자동화하지만 시약을 소모하고 비싸다. 직접 전위차 pH 단독은 알칼리니티 측정이 아니다. 해수 pH는 A_T 와 p_{CO_2} 에 함께 의존하고, 어항 p_{CO_2} 는 하루 동안 크게 변하기 때문이다(실내 환기, 광합성, 호흡).

무시약 대안은 다음 사실을 이용한다: 시료를 p_{CO_2} 가 주변 공기와 평형에 이를 때까지 폭기하면, 평형 pH는 고정된 온도·염분에서 알칼리니티의 일가 함수가 된다. 상용 제품(AquaWiz)이 이 원리로 만들어져 취미가들이 사용하지만, 커뮤니티 보고는 실내 CO_2 변동과 폭기/기포 품질에 결부된 반복적 부정확성을 기록한다. 본 논문의 기여는 원리 자체가 아니라 정량적 진단이다: 작동하는 DIY 제작물에서 출발해 9일 캠페인을 계측하고, -0.92 dKH의 원시 오차를 드러내며, 널 실험으로써(구성상) 그 거의 전부가 장치 한계가 아니라 시료 취급 아티팩트임을 보인다—진짜 계측 오프셋을 -0.06 dKH로 줄이고 무보정으로 ± 0.25 dKH 목표를 달성한다. 그 과정에서 임의의 단일프로브 차동 pH 알칼리니티 모니터에 일반화될 것으로 기대되는 일련의 설계 규칙(밀폐 공통 헤드스페이스; 진짜 평형까지의 평탄 추종; 능동 폭기 참조수 앵커; 이중 게이트 평탄 판정)을 확립한다.

2 측정 원리

2.1 폭기가 평형 pH를 알칼리니티의 프록시로 만든다

고정된 온도 T 와 염분 S 에서 해수 탄산계는 자유도가 둘이다; $\{A_T, DIC, p_{CO_2}, pH\}$ 중 둘을 고정하면 나머지가 정해진다. 실내 공기를 과량으로 폭기하면 용존 CO_2 가 기상과의 헨리 법칙 평형 $[CO_2]_{aq} = K_H p_{CO_2}$ 로 구동되어 $p_{CO_2}(\text{water}) \rightarrow p_{CO_2}(\text{air})$ 가 된다. p_{CO_2} 가 대기에 의해 고정되면, 평형 pH는 알칼리니티의 일가 함수가 된다:

$$pH_{eq} = f(A_T, p_{CO_2}, T, S). \quad (1)$$

p_{CO_2} , T , S 가 공통이면 pH_{eq} 를 움직일 수 있는 유일한 변수는 A_T 이다. 따라서 측정된 평형 pH는 알칼리니티의 프록시가 된다.

2.2 차동이 실내 CO_2 를 상쇄하는 이유

본 장치는 p_{CO_2} 의 절대값에 결코 의존하지 않는다. 참조수와 tank 시료를 같은 대기 천장까지 폭기하고(최종 설계에서는 하나의 공유 헤드스페이스에 대해 둘을 동시 폭기, 4절), 두 평형 pH의 차를 보고한다. 절대 p_{CO_2} 항이 두 시료에 공통이므로 차에서 상쇄된다: 실내 CO_2 변동은 떨어져 나가는 공통모드 신호다. 차감 후 남는 것은 진짜 알칼리니티 차에 전극 잡음(± 0.005 – 0.01 pH)을 더한 것이다. 이것이 이 방법의 핵심 견고성 논거이며, (두 개의 정합 프로브가 아닌) 단일 프로브를 쓰는 이유다: 단일 센서의 느린 비대칭 전위와 기준액 접합부 드리프트는 두 측정에 동일하게 실려 ΔpH 에서 상쇄된다.

2.3 과폭기는 불가능하고, 오직 불충분 폭기만이 오차를 낳는다

식 (1)는 $p_{CO_2}(\text{air})$ 에서 단단한 천장을 갖는다: 물이 대기 평형에 도달하면 추가 폭기는 pH를 더 올릴 수 없다. 따라서 “과폭기” 실패 모드는 존재하지 않는다. 오차는 오직 불충분을 통해 들어온다: 한 용기에 잔류 CO_2 가 남으면 그쪽 pH가 부당하게 눌러 거짓 ΔpH 가 나타난다. 차동의 전제는 바로 ref와 tank가 같은 p_{CO_2} 를 공유한다는 것이다; 대칭이 깨지면 상쇄가 깨진다. 이것이 고정 시간이 아니라 진짜 평탄까지 측정하는 동기다(4절).

2.4 완전 평형에서의 부피 무관성

식 (1)에는 부피 항이 없다(헨리 법칙은 시강성질). 따라서 큰 부피 불일치—최종 널에서 100 mL tank 물 대 5 L 참조수—조차 두 용기가 완전 평형에 도달하기만 하면 차동 오차는 0이다. 익숙한 “대칭을

위한 등부피” 규칙은 부피가 다르면 일차 접근 곡선 $C(t) - C^* = (C_0 - C^*)e^{-t/\tau}$ 의 다른 지점에 놓이는 부분 평형에서만 적용된다. 진짜 요건은 단지 (a) 둘 다 완전 평형, (b) p_{CO_2} 와 T 정합뿐이다. 더 큰 부피가 율속이며, 시간상수는

$$\tau \propto \frac{V}{K_H Q_{\text{gas}}} \beta \sim \frac{1}{\text{VVM}} \beta, \quad (2)$$

이다. 여기서 $\text{VVM} = Q_{\text{gas}}/V$ 는 단위 액 부피당 분당 기체 부피이고 β 는 해수 화학 인자다(미량 $[\text{CO}_2]_{\text{aq}}$ 만 탈기 가능하며 Revelle 완충이 τ 를 $\sim 8\text{--}15\times$ 키운다). 식 (2)는 뒤에서 논의할 “폭기를 키워 측정을 단축” 레버와, 율속이 되는 참조수를 소형화한 선택의 근거다.

2.5 차동 dKH 산출식

펌웨어(Arduino Nano / ATmega328P; pH는 DFRobot Gravity 프로브 + ADS1115 16비트 ADC)는 단일 프로브를 디지털화하여 참조수, 이어서 tank pH를 읽고 다음을 계산한다:

$$\text{KH}_{\text{tank}} = \text{KH}_{\text{ref}} \cdot 10^{-(\text{pH}_{\text{ref}} - \text{pH}_{\text{tank}})} = \text{KH}_{\text{ref}} \cdot 10^{\Delta\text{pH}} \quad (3)$$

여기서 $\Delta\text{pH} \equiv \text{pH}_{\text{tank}} - \text{pH}_{\text{ref}}$ 이고 $\text{KH}_{\text{ref}} = 8.448 \text{ dKH}$ 는 EEPROM에 저장된 앵커 상수다(증발 보충 후 calref 명령으로 설정; 매 측정값이 아님—이 때문에 로그의 참조수 열은 항상 상수 8.448로 찍힌다). 식 (3)는 ΔpH 에만 의존하며 절대 pH는 정확히 상쇄된다. 미분하면,

$$\left. \frac{d\text{KH}_{\text{tank}}}{d\Delta\text{pH}} \right|_{\Delta\text{pH}=0} = \text{KH}_{\text{ref}} \ln 10 \approx 19.45 \text{ dKH pH}^{-1}, \quad (4)$$

즉 상쇄되지 못한 0.01 pH 차가 $\approx 0.19 \text{ dKH}$ 로 사상된다. 이 높은 민감도가 상쇄와 평탄 판정 둘 다 중요하게 만든다. 온도 보정은 매 측정마다 Nernst 관계 $\text{pH}_{\text{corr}} = 7.0 + (\text{pH}_{\text{raw}} - 7.0) (273.15 + T_{\text{cal}})/(273.15 + T_{\text{meas}})$ 로 적용되며, 15–35 °C에서 명목상 0 오차다. 각 pH 읽기는 64 샘플의 절사평균(상하 16개씩 버리고 가운데 32개 평균)으로 폭기 기포 스파이크를 배제한다.

3 장치

제작물(표 1, 그림 1)은 4개의 양방향 연동펌프, 2개의 USB 에어펌프, 단일 pH 프로브, 1-Wire 온도 센서를 둘러싼 폐쇄 유체 루프이며, Arduino Nano가 9600 baud 블루투스(HC-06) 시리얼로 호스트 PC와 통신한다.

유체 배관 토폴로지(현재). 모든 펌프는 양방향이다(f=정방향, b=역방향):

- M1: 본수조 $\leftrightarrow$ 홀딩 비커;
- M2: 홀딩 $\leftrightarrow$ 측정 챔버;
- M3: 3M KCl 비커 $\leftrightarrow$ 측정 챔버(프로브 소크/보관);
- M4: 5L 참조수 $\leftrightarrow$ 측정 챔버.

tank 시료를 중간 홀딩 비커로 경유시키면 참조수 측정 동안 tank를 임시 파킹할 수 있어 위상 간 지연을 최소화한다(4절). 가동 시간은 $\text{mXf:NN} / \text{mXb:NN}$ 의 정수(초)로 인코딩되며, 호스를 완전히 비우기 위해 역방향이 정방향보다 $\sim 8\text{--}10 \text{ s}$ 길다(현재 값 m1f:70/m1b:82, m2f:60/m2b:68, m3f:60/m3b:68, m4f:60/m4b:70; 5L 호스가 가장 길어 m4b:70).

제어 명령. 에어와 모터 인에이블은 독립 라인이다: ron은 두 에어펌프를 켜다(액체가 정지한 동안에만 사용—기포 청소와 측정); ton은 PWM 모터 제어기를 켜다(어떤 펌프든 돌기 전에 필수); airoff는 둘 다 끈다. airoff가 PWM 제어기도 끄므로, 모든 액체 이동은 airoff $\rightarrow$ ton 순으로 선행되어야 한다는 핵심 불변식이 따른다; 모터 직전의 마지막 에어 명령은 반드시 ton이어야 한다. 측정 프리미티브는 tank / ref(한 pH 읽기 샘플링 · 저장)와 calkh(식 (3) 적용)이다.

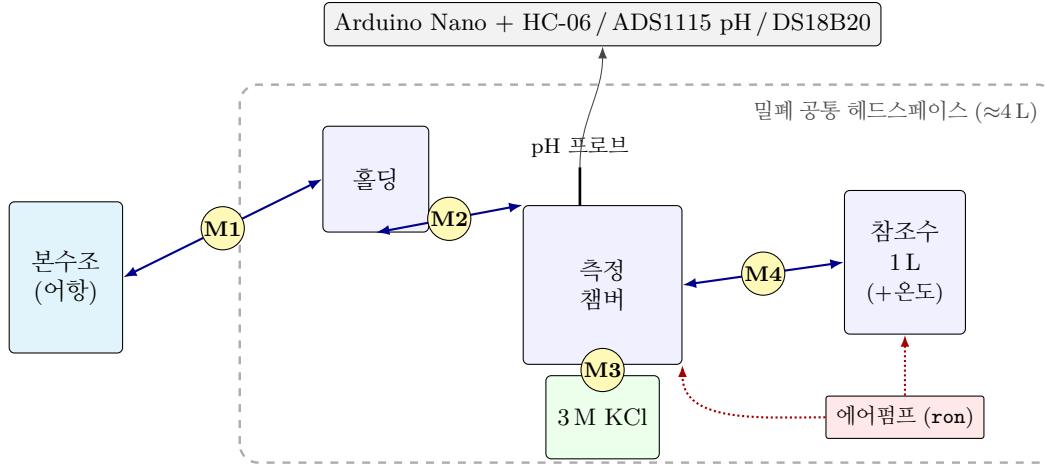


Figure 1: 밀폐 펌프 모니터 개념도. 측정 챔버의 단일 pH 프로브가 tank 분취액과 참조수를 차례로 읽는다; 4개의 양방향 연동펌프(M1-M4)가 본수조 · 홀딩 · 측정 챔버 · 참조수 저장조 · KCl 보관 사이로 액체를 옮긴다; 2개의 에어펌프(ron)가 참조수와 챔버를 동시 폭기한다. 참조수 · 챔버 · 펌프 흡입이 하나의 밀폐 헤드스페이스(≈4L)를 공유하여 시료와 참조수가 동일한 p_{CO_2} 를 보고 증발이 억제된다; 컨트롤러는 바깥에 있다. 측정 사이 프로브는 3M KCl(M3)에 담겨 보관된다.

Table 1: 부품 목록(현재 제작물).

서브시스템	부품	수량
마이크로컨트롤러	Arduino Nano V3.0 (ATmega328P)	1
pH 프로브	DFRobot Gravity pH V2 (SEN0161-V2), 단일 유리전극	1
ADC	DFRobot Gravity I ² C ADS1115 (16비트)	1
온도	DS18B20 방수(1-Wire), 5L 참조수에 삽입	1
통신	HC-06 블루투스, 9600 baud	1
펌프	NKP-DC-B06B 12 V 연동, 양방향 (M1-M4)	4
모터 드라이버	L298 2 A 모듈 (펌프 2 + 에어 1)	3
에어펌프	USB 5 V, 동시 스위칭 (ron)	2
참조수 저장조	5 L 밀폐 용기(“위즈 수조”)	1
챔버	200 mL 비커: 홀딩, 측정, 3 M KCl	3
프로브 보관	3 M KCl (≈22 % w/v)	—

밀폐 공통 헤드스페이스(필수). 5L 참조수, 측정 챔버, 펌프 흡입이 하나의 밀폐 헤드스페이스를 공유한다. 이는 선택적 개선이 아니다: (i) 측정 순간 tank와 ref가 동일한 p_{CO_2} 를 보게 보장하고(차동의 전제), (ii) 실내 CO_2 변동을 원천 차단하며, (iii) 증발을 억제한다. 최종 구성에서 헤드스페이스는 ≈4L, 참조수 ≈1L, tank 분취액 100mL이며; 참조수 안에 둔 에어스톤이 공유 p_{CO_2} 를 수 분 내 능동적으로 고정한다(“앵커”, 4절). 분리되거나 격리된 헤드스페이스는 명시적으로 금지된다—두 헤드스페이스는 독립적으로 드리프트하여 상쇄를 파괴한다.

4 방법

4.1 2-위상 평탄 추종 사이클(V4)

평탄 판정은 호스트 측 결정 루프이므로 PC 스크립트가 펌웨어를 단계별로 구동한다. 사이클은 **tank** 먼저, 그다음 **ref**를 측정하여, 5L 참조수가 tank 위상 내내 동시 폭기되고 자기 차례에 빠르게 수렴하게 한다:

Table 2: 평탄 추종 파라미터(measure_until_flat).

상수	값	의미
FLAT_SPAN_N	4	span 윈도우(지터 게이트)
FLAT_SPAN_MPH	2	최근 4개: $\max - \min \leq 2 \text{ mpH}$
FLAT_NET_N	8	net 룩백(드리프트 게이트; B1)
FLAT_NET_MPH	1	최근 8개: $ w_{-1} - w_0 \leq 1 \text{ mpH}$
MEAS_INTERVAL	30 s	읽기 간격(폭기 지속)
PHASE_MAX_SECS	7200 s	위상별 상한(2 h; 총 4 h)
MEAS_MAX	240	위상별 읽기 상한
FAIL_MAX	5	허용 연속 파싱 실패

1. 준비: m3b(챔버에서 KCl 배출) → m1f(본수조 → 홀딩) → m2f(홀딩 → 챔버).
2. 위상 A: ron; 평탄까지 30s마다 tank 측정(챔버 tank + 5L 동시 폭기).
3. 전이: m2b로 tank 분취액을 홀딩에 파킹; m4f로 참조수를 챔버에 도입.
4. 위상 B: ron; 평탄까지 ref 측정(이미 평형 근처라 빠름).
5. calkh; 이후 정리: m4b(참조수 5L 회수), m1b(파킹된 tank 본수조 복귀), m3f(KCl 소크 복원), airoff(프로브 KCl에 안착).

4.2 이중 게이트 평탄 판정

읽기값은 부동소수 경계 지터를 피하기 위해 정수 milli-pH(mpH)로 보관한다. 평탄은 슬라이딩 윈도우에서 두 게이트가 모두 성립할 때만 선언된다(표 2): 짧은 span 게이트(최근 4개, $\max - \min \leq 2 \text{ mpH}$)는 잡음을 배제하고, 더 긴 net 게이트(최근 8개, $|w_{-1} - w_0| \leq 1 \text{ mpH}$)는 span 게이트만으로는 수렴으로 오인하는 느린 단조 지수 꼬리를 배제한다. 더 긴 net 룩백(8 대 4; “B1”)은 tank가 일찍 등반을 멈추는 초기 latch에 대한 해결책이었다. 위상별 벽시계 · 읽기수 상한(PHASE_MAX = 7200 s, MEAS_MAX = 240)과 연속 실패 상한(FAIL_MAX = 5)이 루프를 묶어 무한 대기를 막는다.

그림 2는 실측 접근 곡선 한 쌍이다. 갓 챔버에 들어온 tank는 느린 일차 꼬리로 천장을 향해 등반하고, net 게이트가 진짜 평탄이 될 때까지(8점 net 드리프트가 1 mpH로 떨어지는 ~624s에 latch) 붙잡는다. 반면 tank 위상 내내 5L에서 동시 폭기된 참조수는 이미 평형 상태라 ~2.5 min에 latch 된다—tank를 먼저 측정하는 것이 빠른 이유이자, span 게이트만으로는(~300s 부근에서 충족) tank를 조기 latch했을 이유를 직접 보여 준다.

4.3 로깅과 오류 처리

완료된 측정마다 HH ref_pH tank_pH 8.448 tank_kh temp 한 줄이 dkh.dat에 추가된다. 두 가지 구분되는 표식이 비정상 결과를 인코딩한다: 하드 실패(타임아웃, 시리얼 손실, KCl 소크 미확인) 시의 전부 0 줄—이는 추가로 래치되어, 사람이 지을 때까지 이후 실행이 측정을 거부하고 표식만 재기록하여 무인 펌프 반복 구동으로부터 프로브를 보호한다; 그리고 위상이 평탄 미도달로 상한에 걸렸을 때의 음수 tank_kh(크기는 보존, 부호만 반전)—서버가 이를 “평탄 미도달”로 읽되 래치는 트리거하지 않는다. finally 블록은 임의의 비정상 종료 시 비상 정리(에어 오프, 챔버 배출, KCl 소크 복원)를 실행한다.

4.4 널 테스트 프로토콜

진단의 중추는 널 테스트다: 참조수와 tank 용기를 같은 물로 채워 진짜 알칼리니티 차를 0으로 만들면 정답은 정확히 $\Delta \text{pH} = 0$, $\text{dKH} = 8.448$ 이다. 두 변형을 쓴다. 부분 널에서는 소부피 tank 분취액만 신선 해수로 교체하고 노화된 5L 참조수는 유지하여, ΔpH 변화가 tank 물의 기여를 분리하게 한다.

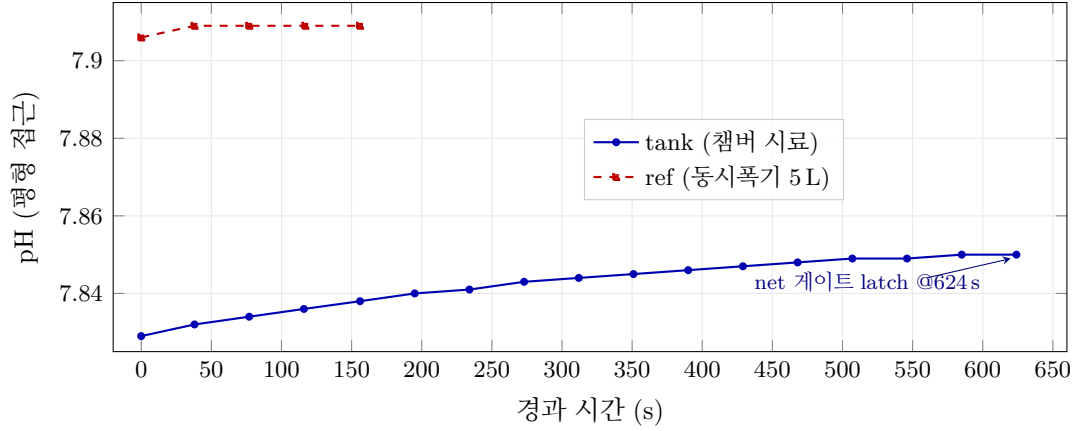


Figure 2: 실측 평탄 추종 곡선(밀폐, net 게이트 실행). tank 시료(실선)는 느린 지수 꼬리를 등반하며 이중 게이트 판정(최근 4개 span ≤ 2 mpH 및 최근 8개 net ≤ 1 mpH)이 충족될 때만 latch된다; 동시폭기된 참조수(점선)는 이미 평형 근처라 빠르게 latch된다. 두 계열의 pH가 다른 것은 기저 시료가 다르기 때문이며(이 실행은 널 캠페인 이전), 각자의 평탄 값만이 식 (3)에 들어간다.

Table 3: 방법/펌웨어 개정. “ron 유지”=측정 간 지속 폭기.

개정	기간	이전 대비 변경
V0	6/14–6/15	첫 대칭 제작; 참조수를 5L에서 컵으로 분취; 고정 1200s 폭기.
V1	6/15–6/16	측정 간 지속 폭기 추가(ron 유지).
V2	6/16–6/17	참조수를 소량 직접 폭기 분취로(홀딩 → 챔버); 측정 시 폭기 OFF.
V3	6/17	측정 중 폭기(tank/ref를 같은 p_{CO_2} 에 고정); 경로 대칭화; KCl 행금 기포 청소(이후 폐기).
V4	6/17→	평탄 추종으로 진짜 평형까지(고정 시간 없음); 2-위상 tank-먼저-ref; 무한대기 방지 상한; 비상 정리. 이후: 밀폐 공통 헤드스페이스, 5L 능동 앵커, 이중 게이트(B1) 판정.

완전 널에서는 tank 챔버에도 참조수를 넣어 물의 차이를 구성상 0으로 만들어 남는 ΔpH 가 순수 계측 기인임이 되게 한다.

4.5 개정 이력과 한 번에 하나씩 변경 원칙

제작물은 5개 개정을 거쳤다(표 3). 변경은 한 번에 하나의 인과 축으로만 이루어져 각 캠페인이 단일 메커니즘을 시험하게 했다; 두 상수를 함께 바꾼 경우(예: 안정화 윈도우와 수렴 밴드)에는 둘이 두 개의 독립 변수가 아니라 같은 인과 축(응답 완전성)임을 근거로 정당화하였다.

5 결과

표 4가 전체 캠페인이다. 전 구간에서 $\Delta pH < 0$ 은 tank가 참조수보다 더 산성으로 읽혔음을(겉보기 알칼리니티가 더 낮음) 뜻하며, 식 (3)에 의해 원시 오차는 $dKH - 8.448 = 8.448(10^{\Delta pH} - 1)$ 이다.

Table 4: 전체 측정 캠페인 (29회). “abs pH”는 공통모드 수준 (하루 안에서만 실내 CO₂ 프로시). 구성 약어: S=밀폐 헤드스페이스, A=5 L 능동 앵커, N=net 게이트, B1=net 룩백 8. **날 단계:** 시작 시 신선 해수를 한 배치 분취해 둔다; PN=부분 날 (100 mL tank 챔버만 그 신선 분취 시료로 다시 채우고 노화된 5 L 참조수는 유지 → tank 물의 기여 분리); CN=완전 날 (이어서 참조수를 tank 챔버에도 옮겨 양 용기가 동일한 물 → 물 차이 구성상 0).

#	일시	구성	pH _{ref}	pH _{tank}	ΔpH	dKH	T	조건
1	06-14 20:12	V0	7.959	8.021	+0.062	9.741	26.7	첫 수동 대칭 측정
2	06-14 21:00	V0	7.997	8.072	+0.075	10.054	26.2	—
3	06-15 05:00	V0	8.057	8.077	+0.020	8.843	26.4	새벽인데 +; 창문 열림 (환기), 저 CO ₂
4	06-15 13:00	V1	8.050	8.042	−0.008	8.293	27.0	첫 지속 폭기
5	06-15 21:00	V1	8.109	8.091	−0.018	8.109	27.3	깨끗한 저 CO ₂ 점
6	06-16 05:00	V1	7.810	7.751	−0.059	7.362	27.5	새벽 닫힘방 CO ₂ 급등 (양 abs pH ~0.3 하락)
7	06-16 13:00	V1b	8.091	8.063	−0.028	7.922	27.7	윈도우/밴드 강화
—	06-16 21:00	—	실폐 (0.000; 정전, 포트 세마포)					
8	06-16 21:21	V2	8.042	8.021	−0.021	8.039	28.6	첫 V2(수동)
9	06-17 05:00	V2	7.997	7.939	−0.058	7.386	27.8	V2 새벽 검증 실패; V1으로 회귀
10	06-17 13:00	V3	8.109	8.091	−0.018	8.095	28.2	첫 V3; ref 미평형 (5 읽기)
11	06-17 21:00	V4	8.113	8.071	−0.042	7.669	—	첫 V4 + 절사평균 펌웨어; 깨끗한 평탄
12	06-18 05:00	V4	7.738	7.695	−0.043	7.657	—	결정적: 새벽 −0.043 ≈ 저녁 −0.042, abs pH 0.4 스윙에도 ⇒ CO ₂ -수준 무관
13	06-18 13:00	V4	8.081	8.055	−0.026	7.950	28.3	#11과 같은 저 CO ₂ 인데 −0.026; dKH +0.29 점프 ⇒ baseline 비상수 (증발, 개방 200 mL 5일째)
14	06-19 05:00	V4+S	7.976	7.968	−0.008	8.283	28.1	밀폐 검증 ①: 새벽 dip 붓고 −0.05 → −0.008; 평탄 33→4 읽기
15	06-19 13:00	V4+S	7.957	7.947	−0.010	8.255	28.6	밀폐 검증 ②: 새벽→낮 점프 +0.29 → −0.03 (~10×); 증발 제거
16	06-19 21:00	V4+S	7.969	7.968	−0.001	8.421	26.8	거의 완벽한 날 (원시오차 −0.027, 최소); 단 #14/15 대비 +0.166 ⇒ offset 완벽 상수 아님; 냉방 과도 (−1.8 °C)
17	06-20 05:00	V4+S	7.922	7.871	−0.051	7.521	27.7	새벽 dip 재출현; tank 11× 단조=조기 latch (진짜 평탄 아님); 냉방이 kinetics 둔화
18	06-20 15:00	V4+SAN	7.975	7.929	−0.046	7.602	27.2	첫 5 L 앵커; tank 진짜 평탄 (34×, 21.6 min) 인데도 −0.046 ⇒ 실제 gap, latch 아티팩트 아님
19	06-20 18:11	V4+S, 2×	7.979	7.924	−0.055	7.443	26.4	통제 실험; 2× 폭기가 등반 반감 (1296→711 s) 하나 ΔpH 불변 ⇒ kinetics 아님
20	06-20 18:57	V4+S, 2×	7.975	7.931	−0.044	7.636	26.7	ref-먼저 + 호스 스왑; gap 지속 ⇒ 순서/경로/미평형 모두 기각
21	06-20 19:50	V4+S	7.975	7.926	−0.049	7.539	26.9	재현
22	06-20 20:29	V4+SA	7.977	7.921	−0.056	7.426	26.9	tank-먼저+파킹; ref 역대 최속 (4×); tank 조기 latch (7.921) ⇒ B1 동기
23	06-20 21:00	V4+SA, B1	7.979	7.926	−0.053	7.474	27.0	B1 성공: tank 25×/945 s 진짜 평탄; #22가 ~5 mPH 미달이었음 확인; gap (7 번째)
24	06-21 05:00	V4+SA, B1	7.974	7.928	−0.046	7.594	26.7	새벽이 저녁 군집과 일치 ⇒ 시간대 의존성 배제 (gap, 8 번째)
25	06-21 06:00	V4+S, PN	7.973	7.963	−0.010	−8.255	26.7	부분 날: tank 만 신선; tank pH +37 mPH, ΔpH −0.05 → −0.010; tank 미평탄 (옛 상한) ⇒ 하한값
26	06-21 13:00	V4+S, PN	7.964	7.956	−0.008	8.298	27.2	부분 날, 완전평형: dKH 8.298, 원시오차 −0.15; 좋은 군집 복귀; 4 h 상한 검증
27	06-21 19:00	V4+S, CN	7.960	7.957	−0.003	8.387	27.4	완전 날: 참조수를 tank 챔버에도 ⇒ 양쪽 동일; 원시오차 −0.061=순수 계측 오프셋; 100 mL 대 5 L 상쇄

다음 쪽에 계속

표 4 (계속)

#	일시	구성	pH _{ref}	pH _{tank}	ΔpH	dKH	T	조건
28	06-21 21:00	V4+S,CN	7.959	7.958	-0.001	8.434	27.4	완전 널(2번째): ΔpH - 0.001(분해능 한계), 원시오차 -0.014(최소); ≤ 0.06 dKH 오프셋 재확인
-	06-22 05:00	V4+S,CN			실패 (상한)			55분 스케줄러 상한이 ref 도중 강제종료; tank는 평탄 완료(7.955); 해법 5h 상한
29	06-22 09:00	V4+S,CN	7.959	7.948	-0.011	8.226	27.4	노화 완전 널(~14h, 100 mL 노출 분취액): 널이 원시오차 -0.22로 붕괴; tank 진짜 평탄 59×(긴 폭기가 석출 유발)

5.1 새벽 CO₂ 오차와 그 진단

가장 먼저 분명한 병리는 ΔpH의 새벽 붕괴였다(#6, -0.059; 오차 -1.09 dKH). 결정적 단서는 공통모드였다: 밤사이 양 절대 pH가 ~ 0.3 떨어져(ref 8.109 → 7.810, tank 8.091 → 7.751) 낮의 상승 추세를 뒤집은 것—폭기수를 산성화하는 닫힌방 CO₂ 축적의 지문이다. 자연 실험이 이를 확인했다: 환기한 단 한 밤(#3, 창문 열림)에 절대 pH가 높게 유지되고 ΔpH는 정상인 +0.020이었던 반면, 닫힌 밤들은 -0.058/-0.059였다. 중요하게도, 실내 CO₂는 차동이 상쇄해야 할 바로 그 공통모드 변수다; 그것이 ΔpH로 누출되었다는 것은 환기로 없앨 환경 문제가 아니라 ref/tank 대칭이 깨졌다는 신호였다.

5.2 평탄 추종과 위상 간 드리프트 충돌

진짜 평탄까지 측정(V4)하니 CO₂-수준 의존성이 사라졌다: #11/#12가 절대 pH 0.4 스윙을 가로질러 ΔpH = -0.042, -0.043을 주었다. 그러나 첫 V4 실행은 경쟁 실패를 드러냈다: 31분짜리 tank 측정에서 pH가 정점까지 올랐다 내려가(측정 중 실내 CO₂ 드리프트), 단일 프로브가 각 용기를 우연히 샘플링한 시점에 따라 정해지는 값에서 latch되었다. 이 위상 간 드리프트는 대략

$$\epsilon_{\text{drift}} \approx \Delta t_{\text{tank-ref}} \times \frac{dC}{dt}, \quad (5)$$

이며, 단일 프로브에서 근본 충돌을 일으킨다: 완전 평형은 긴 측정을 요하지만, 긴 측정은 tank-ref 샘플링 간격 Δt를 넓혀 드리프트를 키운다. dT/dt를 쓴 같은 형태가 #16을 설명한다—냉방 과냉 (-1.8 °C 측정 중)이 +0.166 dKH 변동과 일치했다.

5.3 밀폐가 두 교란을 붕괴시킨다

단일 밀폐 공통 헤드스페이스가 이 충돌을 원천에서 해결한다. ref와 tank가 하나의 공기 상자를 공유하게 강제함으로써, 공통 pCO₂를 우연이 아닌 본질로 만들고, 실내 CO₂ 변동을 차단하며, (보너스로) 개방 tank 분취액을 농축하던 증발을 억제한다. 효과는 즉각적이었다(#14/#15): 새벽 dip이 -0.05에서 -0.008로 붕괴; 새벽→낮 dKH 점프가 ~10× 축소(개방 +0.29 → 밀폐 -0.03); 평탄 시간이 ~33 읽기(~50 min)에서 ~4(~5 min)로 격감—이것이 다시 식 (5)의 Δt를 붕괴시켜 위상 간 드리프트를 구조적으로 제거한다. 무보정 오차는 -0.78에서 ~ -0.18 dKH로 떨어졌다.

5.4 능동 앵커와 실제 gap의 지속

밀폐만으로는 느린 헤드스페이스 드리프트가 남았다. 수동 공유 공기 부피는 표면 확산(수십 분)으로만 재평형하기 때문이다. 참조수 안에 에어스톤을 두면(“앵커”) 공유 pCO₂를 수 분 내 능동 고정한다; 부피 감사가 지배 위계를 확인한다(시료 ~3 μmol ≪ 헤드스페이스 ~65 μmol ≪ 5 L ~500 μmol). 그런데 앵커와 net 게이트를 갖추고도, tank가 검증된 진짜 평탄에 도달했을 때조차 ~-0.046—0.053 gap이 지속되었다(#18: 34 읽기, 21.6 min). 이어진 통제실험 쌍(#19/#20)이 네 가지 장치 측 설명을 차례로

Table 5: 전체 진단 후 오차 예산.

성분	크기	성격 / 해법
노화 tank 알칼리니티 손실	-0.86 dKH	시료 취급; 신선 분취액 사용
계측 오프셋	-0.06 dKH	$\Delta\text{pH} = -3 \text{ mpH}$; 보정 가치 미만
정밀도 (1σ)	$\pm 0.08 \text{ dKH}$	전극 잡음 + 잔여 드리프트
실내 CO_2 의존성	≈ 0	밀폐로 제거
증발 교란	≈ 0	밀폐로 제거

기각했다: 폭기를 2배로 하면 등반 시간은 반감했으나 ΔpH 는 불변(kinetics 아님); 측정 순서를 뒤집고 호스를 스왑해도 부호가 뒤집히지 않음(순서/월업/유로 아님); head-start한 tank가 같은 평형에 안착(미평형 아님). gap은 물의 성질이었다.

5.5 널 실험이 오차를 국소화한다

장치 가설이 소진되었으므로 물을 직접 시험했다. 부분 널(#25, tank 챔버만 신선 해수)이 ΔpH 를 -0.05에서 -0.010로 붕괴시켰다(tank pH +37 mpH); 완전평형 (#26)에서는 dKH = 8.298, 원시오차 -0.15—좋은 군집으로 복귀. tank에 신선 물을 넣자 거의 전 오차가 회복되어 노화된 tank 분취액이 지목되었다. 완전 널(#27), 양 용기에 참조수를 넣어 물 차이를 구성상 0으로 만든 경우, $\Delta\text{pH} = -0.003$, dKH = 8.387, 원시오차 -0.061을 주었고, 100 mL:5 L 부피 불일치에도 양쪽이 검증된 진짜 평탄이었다—부피 무관성의 직접 확인(2절).

5.6 오차 분해와 정확도

두 널이 헤드라인 오차를 분해한다(표 5, 그림 3):

$$\underbrace{-0.92 \text{ dKH}}_{\text{원시}} = \underbrace{-0.86 \text{ dKH}}_{\substack{\text{노화 tank 알칼리니티 손실} \\ (\text{CaCO}_3 \text{ 석출/생물막})}} + \underbrace{-0.06 \text{ dKH}}_{\substack{\text{계측 오프셋} \\ (\Delta\text{pH} = -3 \text{ mpH})}}. \quad (6)$$

7점 군집(#18–24)에서 정밀도는 $\Delta\text{pH} = -0.0499 \pm 0.0048 (\approx 5 \text{ mpH})$, dKH = 7.531 ± 0.084 —목표 $\pm 0.25 \text{ dKH}$ 의 약 1/3 산포다. 대부분의 오차가 시료 아티팩트로 규명되고 계측 오프셋이 -0.06 dKH(목표의 1/4)에 머물므로, 본 모니터는 무보정으로 $\pm 0.25 \text{ dKH}$ 를 충족한다; 영점 보정은 불필요로 판정되었고, 정상(비열화) 산호수라면 무보정 오차는 $\pm 0.1 \text{ dKH}$ 안에 들 것이다.

5.7 널의 시간 의존적 붕괴

이 분해는 반증 가능한 예측을 낳는다: 대부분의 오차가 전자장치가 아니라 시료 화학이라면, 완벽해야 할 널이 시료가 노화될수록 쇠퇴해야 한다. 우리는 같은 100 mL 분취액으로 다음 날 완전 널을 재측정하여(장치는 손대지 않음) 이를 시험했다(그림 4, #29). 원시 오차는 0 h와 2 h에 -0.061, -0.014 dKH 였다가 ~14 h에 -0.222 dKH로 떨어졌다($\Delta\text{pH} = -0.011$; tank pH 7.957 $\rightarrow$ 7.948, 더 큰 참조수는 7.959 유지). 이 하락은 $\pm 0.08 \text{ dKH}$ 정밀도를 훨씬 넘고 검증된 진짜 평탄(tank 59회)에서 도달했으므로, latch 아티팩트가 아니라 진짜 알칼리니티 손실이다. 소부피 · 노출 분취액과 비정상적으로 긴 폭기—탄산칼슘 과포화를 높여 측정 중 CaCO_3 석출을 일으킴—은 -0.86 dKH 메커니즘의 worst-case이며, 그에 따라 널이 무너진 반면 계측 오프셋 바닥은 신선 값을 유지했다. 이는 오차 분해의 시간 영역 확증이자 실무 경고다: 소부피 시료에서 비정상적으로 긴 평탄은 그 자체가 열화 신호다.

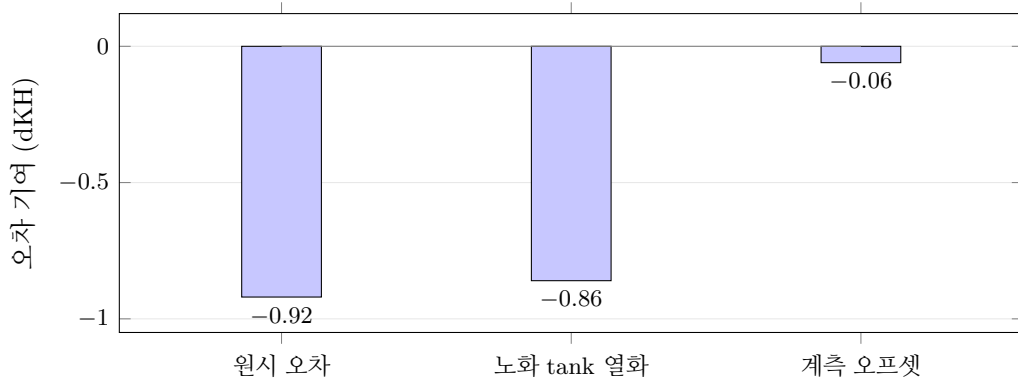


Figure 3: -0.92 dKH 원시 오차의 분해. 완전 널이 계측 오프셋을 -0.06 dKH(목표 ± 0.25 dKH의 1/4)로 격리하고; 부분 널이 남은 -0.86 dKH를 노화된 tank 분취액의 알칼리니티 손실(CaCO_3 석출/생물막)로 귀속시킨다—측정 결함이 아니라 시료 아티팩트다.

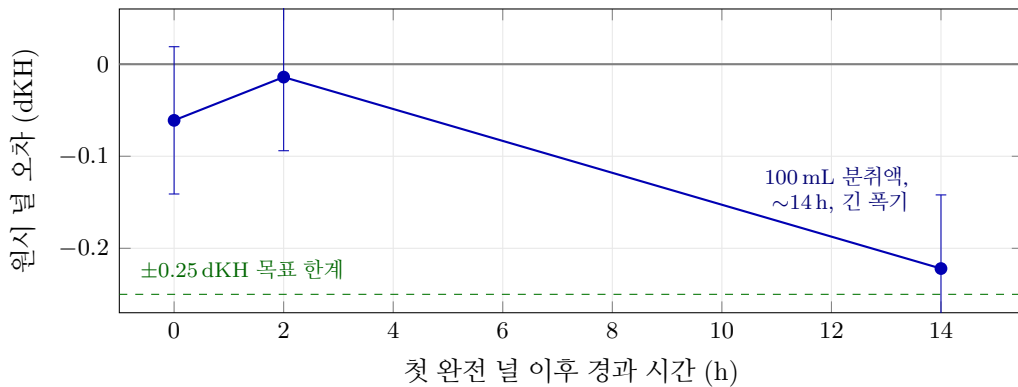


Figure 4: 완전 널의 시간 의존적 붕괴. 양 용기에 참조수를 넣어(물 차이 구성상 0) 원시 오차는 처음 몇 시간 동안 ± 0.08 dKH 정밀도(오차 막대)와 ± 0.25 dKH 목표 안에 머물다가, 소부피(100 mL) · 노출 tank 분취액이 ~14h 노화된 뒤 -0.22 dKH로 떨어진다—긴 평탄 추종 실행(59회)이 폭기 중 CaCO_3 석출을 더 유발한다. 전자장치는 그대로이고 시료 알칼리니티만 드리프트하므로, 지배 오차항이 시료 화학임을 직접 확증한다(그림 3 참조).

6 고찰

진단이 얻어낸 것. 안정된 ~ -0.8 dKH 오프셋을 보면 영점 보정하려는 충동이 든다. 이를 자제한 것—보정 상수는 독립 재현 후에만, 그리고 작은 비독립 표본에는 결코 적용하지 않는다는 방법론 원칙에 따라—이 결정적이었다. 그 오프셋은 알고 보니 상수인 장치 성질이 아니었고(밀폐 군집 전 반에서 ± 0.085 dKH 변동했고 결국 대부분이 열화된 시료수로 판명), 그것을 보정으로 지웠다면 시료 아티팩트를 장치에 각인시켜 진짜 -0.06 dKH 바닥을 가렸을 것이다.

외부 검증. 우리가 독립적으로 도출한 오차 구조는 상용 AquaWiz의 보고된 거동을 그대로 반영하여 외부 지지를 받는다. 커뮤니티 보고는 실내 CO_2 변동을 지배 오차로, 밀폐 용기를 현장 해법으로 지목한다; 제조사 자체 안내—급격한 CO_2 변화는 “약 한 시간만 측정에 영향”을 주며 “공기 흡입관을 스키머의 실외 공기 라인에 연결”하라—는 우리의 ~1시간 위상 간 드리프트 에피소드와 가스 기준 고정 해법 양쪽에 부합한다(우리는 실외 라인 대신 밀폐로 구현). 두 번째로 많이 보고된 상용 오차인 염 침착에 의한 기포 품질 저하(> 2 dKH 오차, 6개월마다 청소)는 우리의 폭기 충분성 분석과 일치한다. 보고된 현장 정확도(Hanna 대비 ≤ 0.2 dKH; 무보정 7주 ≤ 0.75 dKH; “0.5 dKH 이하=훌륭, 추세용”)

는 우리의 ± 0.25 dKH 결과와 추세 지향 의도를 괄호친다. 특히 상용 장치는 보정과 청소로 관리할 뿐 진짜 평형 평탄을 추구하지 않는다; 우리의 평탄 추종 단계가 한 발 더 나간다.

과학적 근거. 방법의 기반인 동역학 분리는 잘 확립되어 있다: 수용성 CO_2 수화/탈수 완화는 ~ 16 s에 완료되므로[2] 화학은 결코 율속이 아니다; 느린 단계는 물리 가스 교환으로, 직접 버블링에서 ~ 15 min이며[5] 우리가 관찰한 평탄 시간과 정합한다. “ p_{CO_2} -평형화와 pH로부터 A_T ”라는 차동 원리는 0.5 mL 소부피까지 $\pm 1\text{--}2 \mu\text{mol kg}^{-1}$ 정밀도로 입증된 최근 분석화학 근거가 있어[6], 소부피 소형화가 옳은 방향임을 지지한다.

한계. (i) 단일 프로브에서는 식 (5)의 위상 간 드리프트를 0으로 몰 수 없고 억제만 가능하다(밀폐와 Δt 최소화로). (ii) 역사적 지배 오차가 시료 열화였으므로, 운영 규율—신선하고 충분한 크기의 tank 분취액을 쓰고 보관 대신 순환—은 부가물이 아니라 장치의 일부다. (iii) 느린 드리프트 하의 긴 평탄은 측정을 수 시간으로 늘릴 수 있다; 벽시계 상한이 이를 묶지만 외부 스케줄러 한도를 코드의 4시간 천장 위로 설정해야 한다. (iv) 절대 pH는 하루 안 CO_2 프록시로만 유의하며, ΔpH 만이 정량적이다.

권장 운영. 공통 헤드스페이스를 밀폐하고; 참조수를 능동 폭기로 앵커하며; 이중 게이트 평탄 관정으로 tank-먼저-ref를 측정하고; 신선한 시료수를 쓰며; 에어 경로를 주기적으로 청소하고; 출력은 추세 계기로 다루되, 보정한다면 $\text{ref} \leftrightarrow \text{tank}$ 괴리에 연동된 월 주기로 독립 키트 대비 영점만 잡는다.

7 결론

무시약, 단일프로브 차동 pH 폭기 모니터는, 세 설계 규칙—단일 밀폐 공통 헤드스페이스, 진짜 가스 평형까지의 평탄 추종, 능동 폭기 참조수 앵커—을 지키면 영점 보정 없이 산호 탄산알칼리니티를 ± 0.25 dKH보다 잘 측정할 수 있다. 9일 캠페인의 가치는 어떤 한 수치보다 -0.92 dKH 원시 오차를 분해한 데 있었다: 널 실험은 그중 -0.86 dKH가 열화된 시료 분취액의 알칼리니티 손실이고 단 -0.06 dKH만이 장치임을 보였다. 차동 설계는 실내 CO_2 와 프로브 드리프트의 공통모드 제거라는 약속을 이행했고; 남은 것은 전자장치의 오차가 아니라 비커 속 화학이었다. 우리는 이 설계 규칙과 널 분해 방법론이 다른 저가 알칼리니티 계측에 이전되리라 기대한다.

재현성

펌웨어, 호스트 측정 스크립트(`measure_kh_once.py`), 원시 로그(`dkh.dat`), 전체 측정 대장은 프로젝트 저장소 [1]에서 이용할 수 있다.

감사의 글

REEF FAMILY 망고미역님과 DIY 모임 참여자 모두의 열정에 힘입어 이 프로젝트를 마무리 할 수 있게 되었습니다.

References

- [1] nowforyou (REEF FAMILY), “ReefKeeper: 개방형 차동 pH 폭기 알칼리니티 모니터(펌웨어, 호스트 스크립트, 측정 대장),” 프로젝트 저장소, <https://github.com/taeseokyi/reefkeeper>.
- [2] K. S. Johnson, “Carbon dioxide hydration and dehydration kinetics in seawater,” *Limnol. Oceanogr.* **27**(5), 849–855 (1982). doi:10.4319/lo.1982.27.5.0849.

- [3] A. L. Soli and R. H. Byrne, “CO₂ system hydration and dehydration kinetics and the equilibrium CO₂/H₂CO₃ ratio in aqueous NaCl solution,” *Mar. Chem.* (2002).
- [4] R. E. Zeebe and D. Wolf-Gladrow, *CO₂ in Seawater: Equilibrium, Kinetics, Isotopes*, Elsevier Oceanography Series 65 (2001).
- [5] T. Takahashi, “Methods for measurement of $p\text{CO}_2$ and total CO₂ in seawater” (탄산계 방법론; 직접 버블링 평형화 ~ 15 min).
- [6] K. Fleger, X. Liu, W. Berelson, J. Adkins *et al.*, “Total alkalinity measurements in small samples based on CO₂ equilibration and spectrophotometric pH,” *Anal. Chim. Acta* (2025). doi:10.1016/j.aca.2025.344432.
- [7] (가스 스트리핑 일차 평형화; $\ln(C_0/C_t) \propto \phi/V$.) Roberts, *Geophys. Res. Lett.* (2005).
- [8] C. S. Egleston, C. L. Sabine, F. M. M. Morel, “Revelle (완충) 인자, 해수 탄산계,” *Global Biogeochem. Cycles* (2010).
- [9] 상용 AquaWiz 알칼리니티 모니터에 대한 산호 취미가 커뮤니티 현장 보고(실내 CO₂ 오차, 밀폐 용기 해법, 기포 저하, 제조사 안내): Reef2Reef 스레드 #1159272, #1073924, #1115439; UltimateReef #939234; Bay Area Reefers #40433.